INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

1. Portada

Tema:	Sistema de control de hospedaje para ejecutivos
Unidad:	Profesional
Nivel:	Tercero - B
Integrantes:	Andrew Lara
	Juan Arcos
	Sebastian Vaca
	Thomas Solis
Asignatura:	Base de Datos
Docente:	Ing. José Caiza, Mg.

2. Informe

2.1. Objetivos

General: Implementar una base de datos para gestión de hospedaje.
Específicos:

- Diseñar modelo relacional
- Implementar en Oracle SQL
- Resolver consultas avanzadas con subconsultas

2.2. Actividades por desarrollar

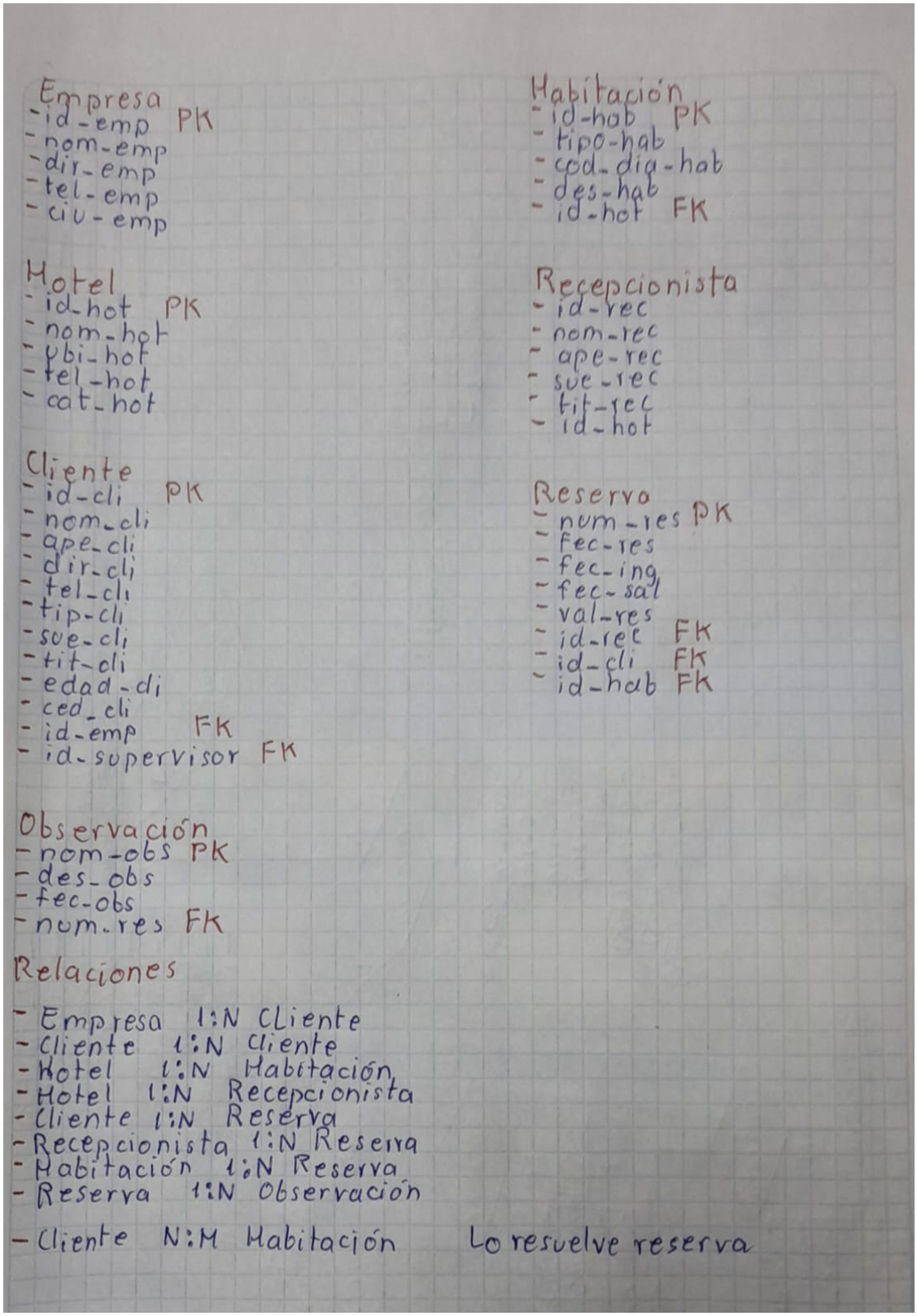
Caso: sistema de control de hospedaje para ejecutivos.
Consultas del Grupo A:

1. Mostrar recepcionista que registró hospedaje específico.
2. Ejecutivo que gana más que todos (ALL).
3. Datos del hotel según condiciones complejas.
4. Ejecutivo que estuvo en un hotel pero no en otro.
5. Empresa con mayor número de hospedajes.
6. Novedades del hospedaje más costoso.

2.3. Resultados

Se implementó el modelo correctamente y se resolvieron consultas complejas con subconsultas. A continuación, se presenta el modelo relacional diseñado y las capturas de pantalla que evidencian la ejecución exitosa de los scripts en el entorno Oracle SQL*Plus.

1. Entidades con atributos y Modelo entidad relacion



Empresa
- id-emp PK
- nom-emp
- dir-emp
- tel-emp
- ciu-emp

Hotel
- id-hot PK
- nom-hot
- ubi-hot
- tel-hot
- cat-hot

Cliente
- id-cli PK
- nom-cli
- ape-cli
- dir-cli
- tel-cli
- tip-cli
- sue-cli
- tit-cli
- edad-di
- ced-cli
- id-emp FK
- id-supervisor FK

Observación
- nom-obs PK
- des-obs
- fec-obs
- nom-res FK

Relaciones
- Empresa 1:N Cliente
- Cliente 1:N Cliente
- Hotel 1:N Habitación
- Hotel 1:N Recepcionista
- Cliente 1:N Reserva
- Recepcionista 1:N Reserva
- Habitación 1:N Reserva
- Reserva 1:N Observación
- Cliente N:M Habitación Lo resuelve reserva

Habitación
- id-hab PK
- tipo-hab
- cod-dia-hab
- des-hab
- id-hot FK

Recepcionista
- id-rec
- nom-rec
- ape-rec
- sue-rec
- tit-rec
- id-hot

Reserva
- num-res PK
- fec-res
- fec-ing
- fec-sal
- val-res
- id-rec FK
- id-cli FK
- id-hab FK

Figura 1: Atributos y Entidades

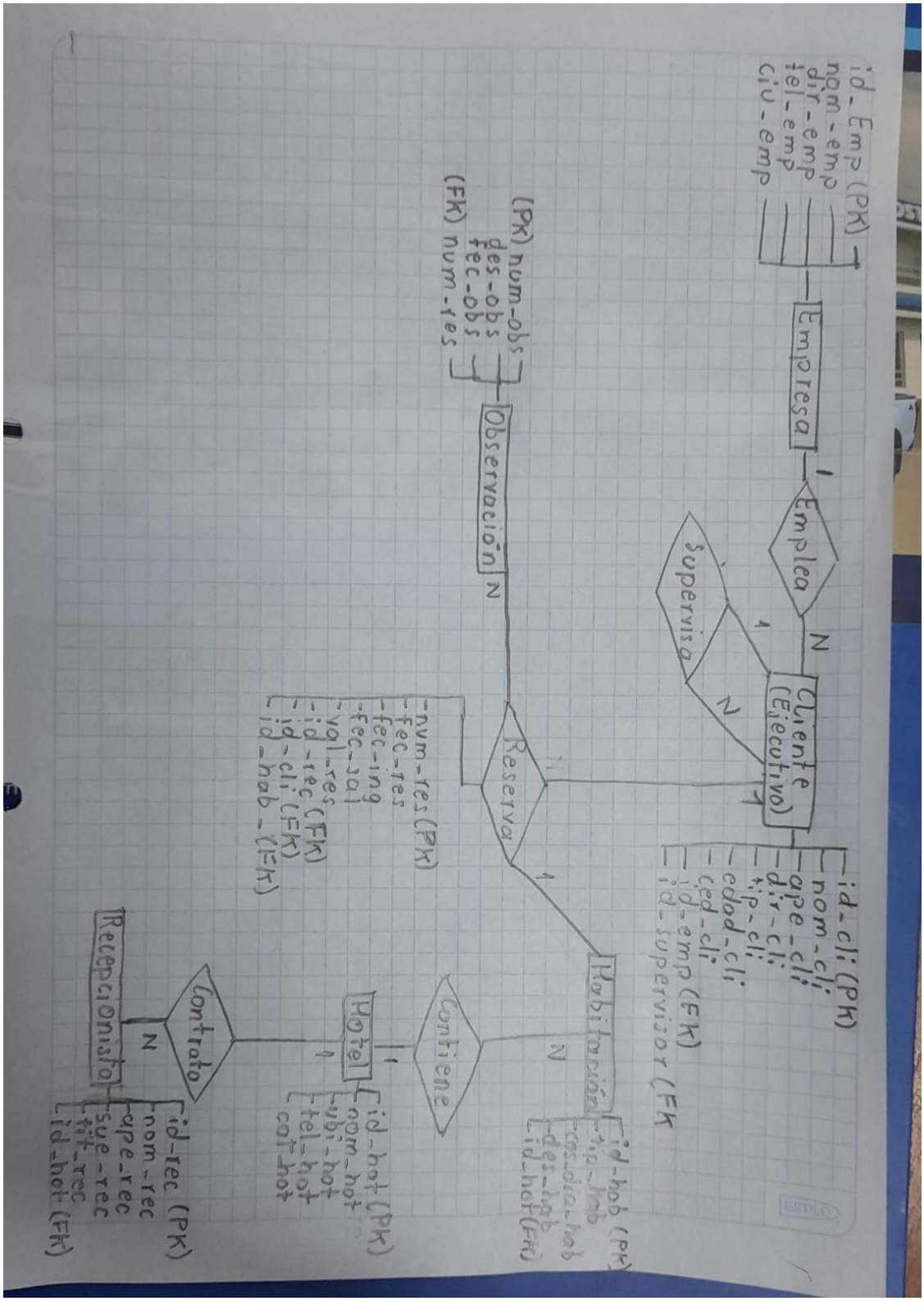


Figura 2: Diagrama entidad relación

2. Modelo Relacional

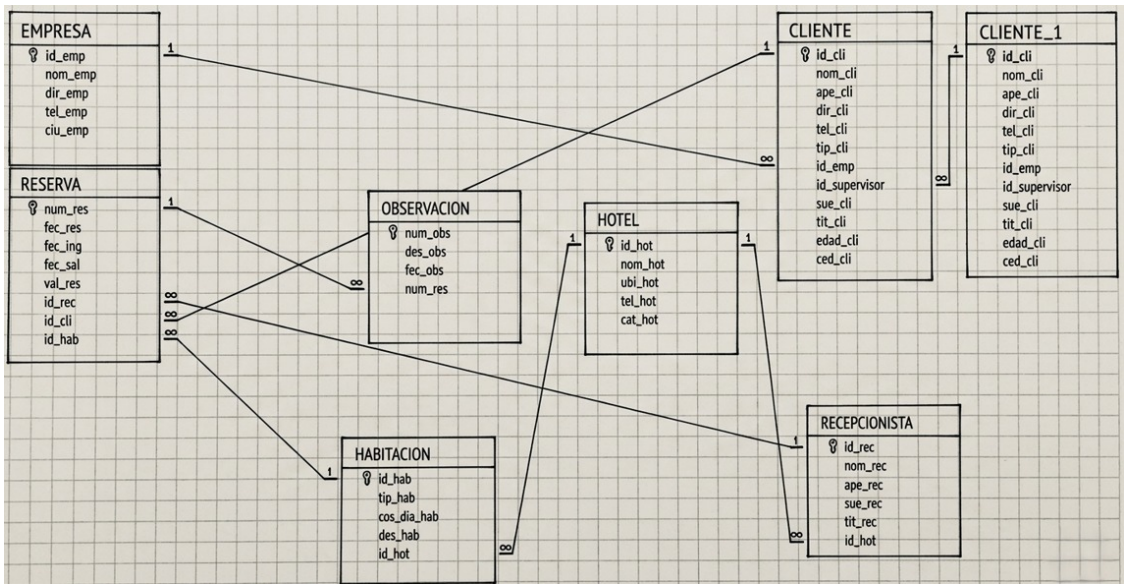


Figura 3: Diagrama Entidad-Relación (Modelo Físico) del sistema de hospedaje.

3. Verificación y Creación de Usuario

```
SQL> SHOW USER;
USER es "ADMIN_HOTEL"
SQL> |
```

Figura 4: Verificación del usuario conectado en Oracle.

```
SQL> CREATE USER admin_hotel IDENTIFIED BY admin123;

Usuario creado.

SQL>
SQL> -- 3. Darle permisos para conectarse, crear tablas y usar espacio en el disco
SQL> GRANT CONNECT, RESOURCE, UNLIMITED TABLESPACE TO admin_hotel;
```

Figura 5: Creación del usuario administrador y asignación de privilegios.

4. Creación de Tablas (DDL)

```
SQL> -- TABLA EMPRESA
SQL> CREATE TABLE EMPRESA (
  2      id_emp VARCHAR2(4) PRIMARY KEY,
  3      nom_emp VARCHAR2(60) NOT NULL,
  4      dir_emp VARCHAR2(60),
  5      tel_emp VARCHAR2(15),
  6      ciu_emp VARCHAR2(40)
  7  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> -- TABLA HOTEL
SQL> CREATE TABLE HOTEL (
  2      id_hot VARCHAR2(4) PRIMARY KEY,
  3      nom_hot VARCHAR2(50) NOT NULL,
  4      ubi_hot VARCHAR2(60),
  5      tel_hot VARCHAR2(15),
  6      cat_hot VARCHAR2(20)
  7  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> -- TABLA CLIENTE (EJECUTIVOS)
SQL> CREATE TABLE CLIENTE (
  2      id_cli VARCHAR2(4) PRIMARY KEY,
  3      nom_cli VARCHAR2(30),
  4      ape_cli VARCHAR2(30),
  5      dir_cli VARCHAR2(60),
  6      tel_cli VARCHAR2(15),
  7      tip_cli VARCHAR2(20),
  8      id_emp VARCHAR2(4),
  9      id_supervisor VARCHAR2(4),
 10      sue_cli NUMBER(10,2),
 11      tit_cli VARCHAR2(30),
 12      edad_cli NUMBER(3),
 13      ced_cli VARCHAR2(15) UNIQUE,
 14      CONSTRAINT fk_cliente_empresa FOREIGN KEY (id_emp) REFERENCES EMPRESA(id_emp),
 15      CONSTRAINT fk_cliente_supervisor FOREIGN KEY (id_supervisor) REFERENCES CLIENTE(id_cli)
 16  );

Tabla creada.
```

Figura 6: Ejecución del script DDL: Creación de tablas EMPRESA, HOTEL y CLIENTE.

```
SQL> CREATE TABLE HABITACION (
  2      id_hab VARCHAR2(4) PRIMARY KEY,
  3      tip_hab VARCHAR2(20),
  4      cos_dia_hab NUMBER(10,2),
  5      des_hab VARCHAR2(60),
  6      id_hot VARCHAR2(4),
  7      CONSTRAINT fk_habitacion_hotel FOREIGN KEY (id_hot) REFERENCES HOTEL(id_hot)
  8  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> -- TABLA RECEPCIONISTA
SQL> CREATE TABLE RECEPCIONISTA (
  2      id_rec VARCHAR2(4) PRIMARY KEY,
  3      nom_rec VARCHAR2(30),
  4      ape_rec VARCHAR2(30),
  5      sue_rec NUMBER(10,2),
  6      tit_rec VARCHAR2(30),
  7      id_hot VARCHAR2(4),
  8      CONSTRAINT fk_recepcionista_hotel FOREIGN KEY (id_hot) REFERENCES HOTEL(id_hot)
  9  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> -- TABLA RESERVA (HOSPEDAJE)
SQL> CREATE TABLE RESERVA (
  2      num_res VARCHAR2(4) PRIMARY KEY,
  3      fec_res DATE,
  4      fec_ing DATE,
  5      fec_sal DATE,
  6      val_res NUMBER(10,2),
  7      id_rec VARCHAR2(4),
  8      id_cli VARCHAR2(4),
  9      id_hab VARCHAR2(4),
 10      CONSTRAINT fk_reserva_recepcionista FOREIGN KEY (id_rec) REFERENCES RECEPCIONISTA(id_rec),
 11      CONSTRAINT fk_reserva_cliente FOREIGN KEY (id_cli) REFERENCES CLIENTE(id_cli),
 12      CONSTRAINT fk_reserva_habitacion FOREIGN KEY (id_hab) REFERENCES HABITACION(id_hab)
 13  );

Tabla creada.

SQL>
SQL> -- TABLA OBSERVACION (NOVEDAD)
SQL> CREATE TABLE OBSERVACION (
  2      num_obs VARCHAR2(4) PRIMARY KEY,
  3      des_obs VARCHAR2(100),
  4      fec_obs DATE,
  5      num_res VARCHAR2(4),
  6      CONSTRAINT fk_observacion_reserva FOREIGN KEY (num_res) REFERENCES RESERVA(num_res)
  7  );

Tabla creada.
```

Figura 7: Ejecución del script DDL: Creación de tablas HABITACION, RECEPCIONISTA, RESERVA y OBSERVACION.

5. Inserción de Datos (DML)

```
SQL> -- EMPRESAS
SQL> INSERT INTO EMPRESA VALUES ('E001', 'UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO', 'Campus Huachi', '032123456', 'Ambato');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO EMPRESA VALUES ('E002', 'GAD AMBATO', 'Centro', '032987654', 'Ambato');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO EMPRESA VALUES ('E003', 'IESS', 'Av. Principal', '022345678', 'Quito');

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- HOTELES
SQL> INSERT INTO HOTEL VALUES ('H001', 'EMPERADOR', 'Ambato', '032111222', '5 Estrellas');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HOTEL VALUES ('H002', 'COLON', 'Quito', '022333444', '5 Estrellas');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HOTEL VALUES ('H003', 'MARRIOT', 'Quito', '022555666', '5 Estrellas');

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- CLIENTES
SQL> INSERT INTO CLIENTE VALUES ('C001', 'LUIS', 'PEREZ', 'Dir 1', '111', 'Ejecutivo', 'E003', NULL, 1000, 'Ingeniero', 30, '0101');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO CLIENTE VALUES ('C002', 'ANA', 'GOMEZ', 'Dir 2', '222', 'Ejecutivo', 'E003', NULL, 1200, 'Ingeniero', 35, '0202');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO CLIENTE VALUES ('C003', 'CARLOS', 'RUIZ', 'Dir 3', '333', 'Ejecutivo', 'E002', NULL, 1500, 'Doctor', 40, '0303');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO CLIENTE VALUES ('C004', 'JUAN', 'SANCHEZ', 'Dir 4', '444', 'Ejecutivo', 'E001', NULL, 900, 'Licenciado', 28, '0404');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO CLIENTE VALUES ('C005', 'PEDRO', 'MENDOZA', 'Dir 5', '555', 'Ejecutivo', 'E002', NULL, 1100, 'Ingeniero', 32, '1807');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO CLIENTE VALUES ('C006', 'MARCO', 'JARA', 'Dir 6', '666', 'Ejecutivo', 'E002', NULL, 1100, 'Arquitecto', 33, '0606');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO CLIENTE VALUES ('C007', 'MARIA', 'LOPEZ', 'Dir 7', '777', 'Ejecutivo', 'E001', NULL, 1000, 'Ingeniero', 29, '0707');
```

Figura 8: Inserción de registros de prueba para EMPRESAS, HOTELES y CLIENTES.

```
SQL>
SQL> -- RECEPCIONISTAS
SQL> INSERT INTO RECEPCIONISTA VALUES ('R001', 'ANDRES', 'PEREZ', 500, 'Tecnico', 'H001');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO RECEPCIONISTA VALUES ('R002', 'SOFIA', 'LARA', 500, 'Tecnico', 'H002');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO RECEPCIONISTA VALUES ('R003', 'MATEO', 'ARCOS', 600, 'Licenciado', 'H003');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO RECEPCIONISTA VALUES ('R004', 'LUCIA', 'MENDEZ', 450, 'Bachiller', 'H001');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO RECEPCIONISTA VALUES ('R005', 'DIEGO', 'SALAS', 550, 'Tecnico', 'H002');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO RECEPCIONISTA VALUES ('R006', 'DIANA', 'RIVAS', 600, 'Licenciado', 'H003');

1 fila creada.

SQL>
SQL> -- HABITACIONES
SQL> INSERT INTO HABITACION VALUES ('12T', 'Simple', 50, 'Vista calle', 'H001');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HABITACION VALUES ('08F', 'Doble', 80, 'Vista interna', 'H001');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HABITACION VALUES ('35S', 'Suite', 120, 'Lujo', 'H002');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HABITACION VALUES ('20M', 'Matrimonial', 90, 'Amplia', 'H003');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HABITACION VALUES ('01M', 'Matrimonial', 90, 'Normal', 'H001');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HABITACION VALUES ('H006', 'Simple', 40, 'Normal', 'H002');

1 fila creada.

SQL> INSERT INTO HABITACION VALUES ('H007', 'Doble', 70, 'Normal', 'H003');
```

Figura 9: Inserción de registros de prueba para RECEPCIONISTAS y HABITACIONES.

```
QL>
QL> -- RESERVAS
QL> INSERT INTO RESERVA VALUES ('RS01', SYSDATE, TO_DATE('2026-04-02','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-04-07','YYYY-MM-DD'), 250, 'R001', 'C004', '12T');

 fila creada.

QL> INSERT INTO RESERVA VALUES ('RS02', SYSDATE, TO_DATE('2026-01-10','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-01-15','YYYY-MM-DD'), 240, 'R001', 'C003', '08F');

 fila creada.

QL> INSERT INTO RESERVA VALUES ('RS03', SYSDATE, TO_DATE('2026-02-05','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-02-12','YYYY-MM-DD'), 180, 'R001', 'C006', '01M');

 fila creada.

QL> INSERT INTO RESERVA VALUES ('RS04', SYSDATE, TO_DATE('2026-01-05','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-01-22','YYYY-MM-DD'), 240, 'R002', 'C007', '35S');

 fila creada.

QL> INSERT INTO RESERVA VALUES ('RS05', SYSDATE, TO_DATE('2026-01-05','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-01-22','YYYY-MM-DD'), 240, 'R002', 'C008', '35S');

 fila creada.

QL> INSERT INTO RESERVA VALUES ('RS06', SYSDATE, TO_DATE('2026-02-01','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-02-18','YYYY-MM-DD'), 270, 'R003', 'C008', '20M');

 fila creada.

QL> INSERT INTO RESERVA VALUES ('RS07', SYSDATE, TO_DATE('2026-03-01','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-03-07','YYYY-MM-DD'), 100, 'R001', 'C005', '12T');

 fila creada.

QL> INSERT INTO RESERVA VALUES ('RS08', SYSDATE, TO_DATE('2026-03-10','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-03-14','YYYY-MM-DD'), 100, 'R004', 'C006', '08F');

 fila creada.

QL> INSERT INTO RESERVA VALUES ('RS09', SYSDATE, TO_DATE('2026-05-01','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-05-10','YYYY-MM-DD'), 999, 'R002', 'C001', '35S');

 fila creada.

QL> INSERT INTO RESERVA VALUES ('RS10', SYSDATE, TO_DATE('2026-05-01','YYYY-MM-DD'), TO_DATE('2026-05-10','YYYY-MM-DD'), 500, 'R005', 'C002', 'H006');

 fila creada.

QL>
QL> -- OBSERVACIONES
QL> INSERT INTO OBSERVACION VALUES ('OB01', 'Control remoto dañado', TO_DATE('2026-01-15','YYYY-MM-DD'), 'RS02');

 fila creada.

QL> INSERT INTO OBSERVACION VALUES ('OB02', 'Aire acondicionado gotea', TO_DATE('2026-05-08','YYYY-MM-DD'), 'RS09');

 fila creada.

QL> INSERT INTO OBSERVACION VALUES ('OB03', 'Todo OK', TO_DATE('2026-04-07','YYYY-MM-DD'), 'RS01');
```

Figura 10: Inserción de registros de prueba para RESERVAS y OBSERVACIONES.

6. Consultas Avanzadas (Grupo A)

```
SQL> SELECT rec.nom_rec, rec.ape_rec, rec.sue_rec
  2  FROM RECEPCIONISTA rec
  3  WHERE rec.id_rec IN (
  4      SELECT res.id_rec
  5      FROM RESERVA res
  6      JOIN HABITACION hab ON res.id_hab = hab.id_hab
  7      JOIN CLIENTE cli ON res.id_cli = cli.id_cli
  8      JOIN EMPRESA emp ON cli.id_emp = emp.id_emp
  9      WHERE hab.id_hab = '12T'
 10        AND res.fec_ing = TO_DATE('2026-04-02', 'YYYY-MM-DD')
 11        AND res.fec_sal = TO_DATE('2026-04-07', 'YYYY-MM-DD')
 12        AND cli.nom_cli = 'JUAN' AND cli.ape_cli = 'SANCHEZ'
 13        AND emp.nom_emp = 'UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO'
 14  );

NOM_REC                        APE_REC                          SUE_REC
------------------------------ ------------------------------ ----------
ANDRES                         PEREZ                                 500

SQL> |
```

Figura 11: Resultado Consulta 1: Recepcionista que registró el hospedaje del ejecutivo Juan Sánchez.

```
SQL> SELECT cli.nom_cli, cli.ape_cli, cli.edad_cli
  2  FROM CLIENTE cli
  3  JOIN EMPRESA emp ON cli.id_emp = emp.id_emp
  4  JOIN RESERVA res ON cli.id_cli = res.id_cli
  5  JOIN HABITACION hab ON res.id_hab = hab.id_hab
  6  JOIN HOTEL hot ON hab.id_hot = hot.id_hot
  7  JOIN OBSERVACION obs ON res.num_res = obs.num_res
  8  WHERE emp.nom_emp = 'GAD AMBATO'
  9    AND res.fec_sal = TO_DATE('2026-01-15', 'YYYY-MM-DD')
 10    AND hab.id_hab = '08F'
 11    AND hot.nom_hot = 'EMPERADOR'
 12    AND obs.des_obs = 'Control remoto dañado'
 13    AND cli.sue_cli > ALL (
 14        SELECT cli2.sue_cli
 15        FROM CLIENTE cli2
 16        JOIN EMPRESA emp2 ON cli2.id_emp = emp2.id_emp
 17        WHERE emp2.nom_emp = 'IESS' AND cli2.tit_cli = 'Ingeniero'
 18    );

NOM_CLI                        APE_CLI                         EDAD_CLI
------------------------------ ------------------------------ ----------
CARLOS                         RUIZ                                   40

SQL> |
```

Figura 12: Resultado Consulta 2: Ejecutivo del GAD Ambato con sueldo superior a todos los ingenieros del IESS.

```
SQL> SELECT hot.*
  2  FROM HOTEL hot
  3  WHERE hot.id_hot IN (
  4      SELECT rec.id_hot
  5      FROM RECEPCIONISTA rec
  6      JOIN RESERVA res ON rec.id_rec = res.id_rec
  7      JOIN HABITACION hab ON res.id_hab = hab.id_hab
  8      JOIN CLIENTE cli ON res.id_cli = cli.id_cli
  9      WHERE rec.nom_rec LIKE 'A%S'
 10        AND rec.ape_rec LIKE '%R%'
 11        AND EXTRACT(MONTH FROM res.fec_ing) = 2
 12        AND hab.tip_hab = 'Matrimonial'
 13        AND cli.nom_cli = 'MARCO' AND cli.ape_cli = 'JARA'
 14        AND cli.id_emp = (
 15            SELECT id_emp FROM CLIENTE WHERE ced_cli = '1807'
 16        )
 17  );

ID_H NOM_HOT
---- --------------------------------------------------
UBI_HOT                                                   TEL_HOT
--------------------------------------------------------- ---------------
CAT_HOT
--------------------
H001 EMPERADOR
Ambato                                                    032111222
5 Estrellas


SQL> |
```

Figura 13: Resultado Consulta 3: Datos del hotel según filtros de recepcionista, fecha y tipo de habitación.

```
SQL> SELECT cli.*
  2  FROM CLIENTE cli
  3  WHERE cli.id_cli IN (
  4      SELECT res.id_cli
  5      FROM RESERVA res
  6      JOIN HABITACION hab ON res.id_hab = hab.id_hab
  7      JOIN HOTEL hot ON hab.id_hot = hot.id_hot
  8      WHERE hab.id_hab = '35S' AND hot.nom_hot = 'COLON'
  9        AND EXTRACT(MONTH FROM res.fec_ing) = 1
 10        AND EXTRACT(YEAR FROM res.fec_ing) = 2026
 11  )
 12  AND cli.id_cli NOT IN (
 13      SELECT res2.id_cli
 14      FROM RESERVA res2
 15      JOIN HABITACION hab2 ON res2.id_hab = hab2.id_hab
 16      JOIN HOTEL hot2 ON hab2.id_hot = hot2.id_hot
 17      WHERE hab2.id_hab = '20M' AND hot2.nom_hot = 'MARRIOT'
 18        AND EXTRACT(MONTH FROM res2.fec_ing) = 2
 19        AND EXTRACT(YEAR FROM res2.fec_ing) = 2026
 20  );

ID_C NOM_CLI                        APE_CLI
---- ------------------------------ ------------------------------
DIR_CLI                                                             TEL_CLI
------------------------------------------------------------------ ---------------
TIP_CLI              ID_E ID_S    SUE_CLI TIT_CLI
-------------------- ---- ---- ---------- ------------------------------
  EDAD_CLI CED_CLI
---------- ---------------
C007 MARIA                          LOPEZ
Dir 7                                                               777
Ejecutivo            E001            1000 Ingeniero
        29 0707


SQL> |
```

Figura 14: Resultado Consulta 4: Ejecutivo hospedado en el hotel COLON pero no en el hotel MARRIOT.

```
SQL> SELECT emp.nom_emp
  2  FROM EMPRESA emp
  3  JOIN CLIENTE cli ON emp.id_emp = cli.id_emp
  4  JOIN RESERVA res ON cli.id_cli = res.id_cli
  5  JOIN HABITACION hab ON res.id_hab = hab.id_hab
  6  JOIN HOTEL hot ON hab.id_hot = hot.id_hot
  7  WHERE hot.nom_hot = 'EMPERADOR'
  8    AND res.fec_ing BETWEEN TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD') AND TO_DATE('2026-03-31', 'YYYY-MM-DD')
  9  GROUP BY emp.id_emp, emp.nom_emp
 10  HAVING COUNT(res.num_res) >= ALL (
 11      SELECT COUNT(res2.num_res)
 12      FROM RESERVA res2
 13      JOIN CLIENTE cli2 ON res2.id_cli = cli2.id_cli
 14      JOIN HABITACION hab2 ON res2.id_hab = hab2.id_hab
 15      JOIN HOTEL hot2 ON hab2.id_hot = hot2.id_hot
 16      WHERE hot2.nom_hot = 'EMPERADOR'
 17        AND res2.fec_ing BETWEEN TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD') AND TO_DATE('2026-03-31', 'YYYY-MM-DD')
 18      GROUP BY cli2.id_emp
 19  )
 20  AND COUNT(res.num_res) > (
 21      SELECT AVG(conteo)
 22      FROM (
 23          SELECT COUNT(res3.num_res) as conteo
 24          FROM RESERVA res3
 25          JOIN CLIENTE cli3 ON res3.id_cli = cli3.id_cli
 26          JOIN HABITACION hab3 ON res3.id_hab = hab3.id_hab
 27          JOIN HOTEL hot3 ON hab3.id_hot = hot3.id_hot
 28          WHERE hot3.nom_hot = 'EMPERADOR'
 29            AND res3.fec_ing BETWEEN TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD') AND TO_DATE('2026-03-31', 'YYYY-MM-DD')
 30          GROUP BY cli3.id_emp
 31      )
 32  );

ninguna fila seleccionada

SQL> |
```

Figura 15: Resultado Consulta 5: Validación de empresa con mayor número de hospedajes superando el promedio.

```
SQL> SELECT obs.*
  2  FROM OBSERVACION obs
  3  JOIN RESERVA res ON obs.num_res = res.num_res
  4  JOIN CLIENTE cli ON res.id_cli = cli.id_cli
  5  JOIN EMPRESA emp ON cli.id_emp = emp.id_emp
  6  JOIN HABITACION hab ON res.id_hab = hab.id_hab
  7  JOIN HOTEL hot ON hab.id_hot = hot.id_hot
  8  WHERE emp.ciu_emp = hot.ubi_hot
  9    AND res.val_res = (
 10        SELECT MAX(res2.val_res)
 11        FROM RESERVA res2
 12        JOIN RECEPCIONISTA rec2 ON res2.id_rec = rec2.id_rec
 13        JOIN HOTEL hot2 ON rec2.id_hot = hot2.id_hot
 14        WHERE hot2.nom_hot = 'COLON'
 15    );

NUM_
----
DES_OBS
--------------------------------------------------------------------------------
FEC_OBS  NUM_
-------- ----
OB02
Aire acondicionado gotea
08/05/26 RS09


SQL> |
```

Figura 16: Resultado Consulta 6: Novedades del hospedaje con el costo más alto registrado en el hotel COLON.

2.4. Conclusiones

Andrew Lara: En el desarrollo de esta práctica se logró comprender de manera integral el proceso de diseño e implementación de una base de datos relacional orientada a un caso real. Personalmente, considero que uno de los aspectos más importantes fue la correcta definición de las relaciones entre entidades, especialmente la relación ternaria en RESERVA y la autorrelación en CLIENTE para la supervisión. Además, el uso de subconsultas permitió reforzar la lógica de consultas complejas, evidenciando cómo se pueden resolver problemas sin depender únicamente de JOINs. Esta práctica fortaleció mis habilidades en modelado, estructuración de datos y optimización de consultas en Oracle SQL.

Juan Arcos: En esta práctica se logró aplicar los conocimientos adquiridos sobre bases de datos, permitiendo comprender mejor la importancia de la integridad referencial y la correcta estructuración de tablas. Las consultas con subconsultas ayudaron a reforzar el análisis lógico de la información.

Sebastian Vaca: El desarrollo del sistema permitió afianzar conocimientos en SQL y en el manejo de relaciones entre tablas. Se logró implementar consultas complejas que facilitan la obtención de información específica dentro de la base de datos.

Thomas Solis: Esta práctica permitió comprender la importancia de un buen diseño de base de datos para garantizar eficiencia en las consultas. Además, se fortaleció el trabajo en equipo y la resolución de problemas en el desarrollo del sistema.

2.5. Anexos

Script de tablas

```sql
-- TABLAS PRINCIPALES (resumen)
CREATE TABLE EMPRESA (
    id_emp VARCHAR2(4) PRIMARY KEY,
    nom_emp VARCHAR2(60) NOT NULL,
    dir_emp VARCHAR2(60),
    tel_emp VARCHAR2(15),
```

```
    ciu_emp VARCHAR2(40)
);

CREATE TABLE HOTEL (
    id_hot VARCHAR2(4) PRIMARY KEY,
    nom_hot VARCHAR2(50) NOT NULL,
    ubi_hot VARCHAR2(60),
    tel_hot VARCHAR2(15),
    cat_hot VARCHAR2(20)
);

CREATE TABLE CLIENTE (
    id_cli VARCHAR2(4) PRIMARY KEY,
    nom_cli VARCHAR2(30),
    ape_cli VARCHAR2(30),
    dir_cli VARCHAR2(60),
    tel_cli VARCHAR2(15),
    tip_cli VARCHAR2(20),
    id_emp VARCHAR2(4),
    id_supervisor VARCHAR2(4),
    sue_cli NUMBER(10,2),
    tit_cli VARCHAR2(30),
    edad_cli NUMBER(3),
    ced_cli VARCHAR2(15) UNIQUE,
    CONSTRAINT fk_cliente_empresa FOREIGN KEY (id_emp) REFERENCES EMPRESA(id_emp),
    CONSTRAINT fk_cliente_supervisor FOREIGN KEY (id_supervisor) REFERENCES CLIENTE(id_c
);

CREATE TABLE HABITACION (
    id_hab VARCHAR2(4) PRIMARY KEY,
    tip_hab VARCHAR2(20),
    cos_dia_hab NUMBER(10,2),
    des_hab VARCHAR2(60),
    id_hot VARCHAR2(4),
    CONSTRAINT fk_habitacion_hotel FOREIGN KEY (id_hot) REFERENCES HOTEL(id_hot)
);

CREATE TABLE RECEPCIONISTA (
    id_rec VARCHAR2(4) PRIMARY KEY,
    nom_rec VARCHAR2(30),
    ape_rec VARCHAR2(30),
    sue_rec NUMBER(10,2),
    tit_rec VARCHAR2(30),
    id_hot VARCHAR2(4),
    CONSTRAINT fk_recepcionista_hotel FOREIGN KEY (id_hot) REFERENCES HOTEL(id_hot)
);

CREATE TABLE RESERVA (
    num_res VARCHAR2(4) PRIMARY KEY,
```

```
    fec_res DATE,
    fec_ing DATE,
    fec_sal DATE,
    val_res NUMBER(10,2),
    id_rec VARCHAR2(4),
    id_cli VARCHAR2(4),
    id_hab VARCHAR2(4),
    CONSTRAINT fk_reserva_recepcionista FOREIGN KEY (id_rec) REFERENCES RECEPCIONISTA(id
    CONSTRAINT fk_reserva_cliente FOREIGN KEY (id_cli) REFERENCES CLIENTE(id_cli),
    CONSTRAINT fk_reserva_habitacion FOREIGN KEY (id_hab) REFERENCES HABITACION(id_hab)
);

CREATE TABLE OBSERVACION (
    num_obs VARCHAR2(4) PRIMARY KEY,
    des_obs VARCHAR2(100),
    fec_obs DATE,
    num_res VARCHAR2(4),
    CONSTRAINT fk_observacion_reserva FOREIGN KEY (num_res) REFERENCES RESERVA(num_res)
);
```

Consultas SQL Grupo A

```
-- CONSULTA 1
SELECT rec.nom_rec, rec.ape_rec, rec.sue_rec
FROM RECEPCIONISTA rec
WHERE rec.id_rec IN (
    SELECT res.id_rec
    FROM RESERVA res
    JOIN HABITACION hab ON res.id_hab = hab.id_hab
    JOIN CLIENTE cli ON res.id_cli = cli.id_cli
    JOIN EMPRESA emp ON cli.id_emp = emp.id_emp
    WHERE hab.id_hab = '12T'
      AND res.fec_ing = TO_DATE('2026-04-02', 'YYYY-MM-DD')
      AND res.fec_sal = TO_DATE('2026-04-07', 'YYYY-MM-DD')
      AND cli.nom_cli = 'JUAN' AND cli.ape_cli = 'SANCHEZ'
      AND emp.nom_emp = 'UNIVERSIDAD-T CNICA-DE-AMBATO'
);

-- CONSULTA 2
SELECT cli.nom_cli, cli.ape_cli, cli.edad_cli
FROM CLIENTE cli
JOIN EMPRESA emp ON cli.id_emp = emp.id_emp
JOIN RESERVA res ON cli.id_cli = res.id_cli
JOIN HABITACION hab ON res.id_hab = hab.id_hab
JOIN HOTEL hot ON hab.id_hot = hot.id_hot
JOIN OBSERVACION obs ON res.num_res = obs.num_res
WHERE emp.nom_emp = 'GAD-AMBATO'
  AND res.fec_sal = TO_DATE('2026-01-15', 'YYYY-MM-DD')
  AND hab.id_hab = '08F'
  AND hot.nom_hot = 'EMPERADOR'
  AND obs.des_obs = 'Control-remoto-da ado'
```

```sql
  AND cli.sue_cli > ALL (
      SELECT cli2.sue_cli
      FROM CLIENTE cli2
      JOIN EMPRESA emp2 ON cli2.id_emp = emp2.id_emp
      WHERE emp2.nom_emp = 'IESS' AND cli2.tit_cli = 'Ingeniero'
  );

-- CONSULTA 3
SELECT hot.*
FROM HOTEL hot
WHERE hot.id_hot IN (
    SELECT rec.id_hot
    FROM RECEPCIONISTA rec
    JOIN RESERVA res ON rec.id_rec = res.id_rec
    JOIN HABITACION hab ON res.id_hab = hab.id_hab
    JOIN CLIENTE cli ON res.id_cli = cli.id_cli
    WHERE rec.nom_rec LIKE 'A%S'
      AND rec.ape_rec LIKE '%R%'
      AND EXTRACT(MONTH FROM res.fec_ing) = 2
      AND hab.tip_hab = 'Matrimonial'
      AND cli.nom_cli = 'MARCO' AND cli.ape_cli = 'JARA'
      AND cli.id_emp = (
          SELECT id_emp FROM CLIENTE WHERE ced_cli = '1807'
      )
);

-- CONSULTA 4
SELECT cli.*
FROM CLIENTE cli
WHERE cli.id_cli IN (
    SELECT res.id_cli
    FROM RESERVA res
    JOIN HABITACION hab ON res.id_hab = hab.id_hab
    JOIN HOTEL hot ON hab.id_hot = hot.id_hot
    WHERE hab.id_hab = '35S' AND hot.nom_hot = 'COLON'
      AND EXTRACT(MONTH FROM res.fec_ing) = 1
      AND EXTRACT(YEAR FROM res.fec_ing) = 2026
)
AND cli.id_cli NOT IN (
    SELECT res2.id_cli
    FROM RESERVA res2
    JOIN HABITACION hab2 ON res2.id_hab = hab2.id_hab
    JOIN HOTEL hot2 ON hab2.id_hot = hot2.id_hot
    WHERE hab2.id_hab = '20M' AND hot2.nom_hot = 'MARRIOT'
      AND EXTRACT(MONTH FROM res2.fec_ing) = 2
      AND EXTRACT(YEAR FROM res2.fec_ing) = 2026
);

-- CONSULTA 5
```

```sql
SELECT emp.nom_emp
FROM EMPRESA emp
JOIN CLIENTE cli ON emp.id_emp = cli.id_emp
JOIN RESERVA res ON cli.id_cli = res.id_cli
JOIN HABITACION hab ON res.id_hab = hab.id_hab
JOIN HOTEL hot ON hab.id_hot = hot.id_hot
WHERE hot.nom_hot = 'EMPERADOR'
  AND res.fec_ing BETWEEN TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD') AND TO_DATE('2026-03-31',
GROUP BY emp.id_emp, emp.nom_emp
HAVING COUNT(res.num_res) >= ALL (
    SELECT COUNT(res2.num_res)
    FROM RESERVA res2
    JOIN CLIENTE cli2 ON res2.id_cli = cli2.id_cli
    JOIN HABITACION hab2 ON res2.id_hab = hab2.id_hab
    JOIN HOTEL hot2 ON hab2.id_hot = hot2.id_hot
    WHERE hot2.nom_hot = 'EMPERADOR'
      AND res2.fec_ing BETWEEN TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD') AND TO_DATE('2026-03-
    GROUP BY cli2.id_emp
)
AND COUNT(res.num_res) > (
    SELECT AVG(conteo)
    FROM (
        SELECT COUNT(res3.num_res) as conteo
        FROM RESERVA res3
        JOIN CLIENTE cli3 ON res3.id_cli = cli3.id_cli
        JOIN HABITACION hab3 ON res3.id_hab = hab3.id_hab
        JOIN HOTEL hot3 ON hab3.id_hot = hot3.id_hot
        WHERE hot3.nom_hot = 'EMPERADOR'
          AND res3.fec_ing BETWEEN TO_DATE('2026-01-01', 'YYYY-MM-DD') AND TO_DATE('2026-
        GROUP BY cli3.id_emp
    )
);

-- CONSULTA 6
SELECT obs.*
FROM OBSERVACION obs
JOIN RESERVA res ON obs.num_res = res.num_res
JOIN CLIENTE cli ON res.id_cli = cli.id_cli
JOIN EMPRESA emp ON cli.id_emp = emp.id_emp
JOIN HABITACION hab ON res.id_hab = hab.id_hab
JOIN HOTEL hot ON hab.id_hot = hot.id_hot
WHERE emp.ciu_emp = hot.ubi_hot
  AND res.val_res = (
      SELECT MAX(res2.val_res)
      FROM RESERVA res2
      JOIN RECEPCIONISTA rec2 ON res2.id_rec = rec2.id_rec
      JOIN HOTEL hot2 ON rec2.id_hot = hot2.id_hot
      WHERE hot2.nom_hot = 'COLON'
  );
```